

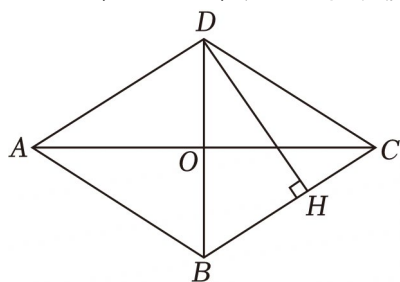
【SX】【八下】【期中数学卷2】

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 小题, 共 30 分)

1. 若二次根式 $\sqrt{x-5}$ 有意义, 则 x 的取值范围是 ()
A. $x > 5$ B. $x \geq -5$ C. $x < 5$ D. $x \geq 5$
2. 在平面直角坐标系中, 点 $P(1, -3)$ 关于原点对称的点的坐标是 ()
A. $(-3, 1)$ B. $(3, -1)$ C. $(1, 3)$ D. $(-1, 3)$
3. 如图是摘自改编歌曲《“数”勇者》简谱的部分旋律, 当中出现的数字的中位数是 ()
0 6 7 5 1. 0 1 1 | 2 6 7 1 1 7 5 | 7 2
爱你 纸 笔 算 平方, 爱你 尺 规 做 图像, 爱你
- A. 1 B. 2 C. 6 D. 7
4. 观成数学节的“ π 徽章”深受同学们喜爱, 据统计, 第一年观成定制“ π 徽章”1000个, 第三年定制1300个, 设“ π 徽章”定制量的年平均增长率为 x , ($x > 0$), 则可列方程为 ()
A. $1000(1+x)^2 = 1300$ B. $1000(1+x^2) = 1300$
C. $1000(1+2x) = 1300$ D. $1000x^2 = 1300$
5. 若 $a = 1 + \sqrt{2}$, $b = 1 - \sqrt{2}$, 则代数式 $a^2 + b^2 - 3ab$ 的值为 ()
A. ± 3 B. 3 C. 9 D. ± 9
6. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $DH \perp BC$ 于点 H . 若 $AC = 8$, $BD = 6$, 则 DH 的长度为 ()



- A. $\frac{24}{5}$ B. $\frac{36}{5}$ C. $\frac{48}{5}$ D. 4
7. 用反证法证明“若 $a \parallel b$, $b \parallel c$, 则 $a \parallel c$ ”时, 应假设 ()
A. a 与 c 不平行 B. $a \parallel b$
C. $a \perp c$ D. a 与 b 不平行, b 与 c 不平行
8. 如图 1, 平行四边形 $ABCD$ 中, $AD > AB$, $\angle ABC$ 为锐角. 要在对角线 BD 上找点 N , M , 使四边形 $ANCM$ 为平行四边形, 现有图 2 中的甲、乙、丙三种方案, 则正确的方案是 ()

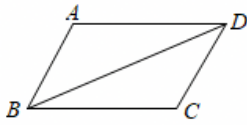
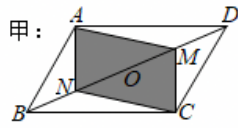
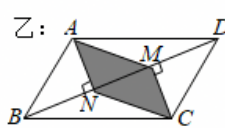


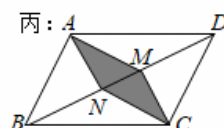
图1



取BD中点O, 作
 $BN=NO, OM=MD$



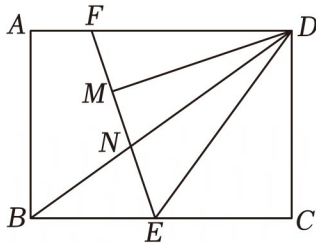
作 $AN \perp BD$ 于N,
 $CM \perp BD$ 于M



作AN, CM分别平分
 $\angle BAD, \angle BCD$, 交
BD于点N, M

图2

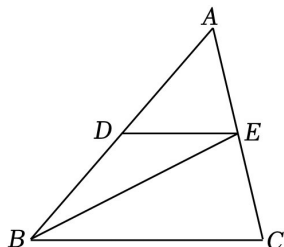
9. 已知关于 x 的方程 $mx^2 + x - m + 1 = 0$, 给出以下结论, 其中错误的是 ()
- A. 当 $m = 0$ 时, 方程只有一个实数根
- B. 若 $x = \frac{3}{4}$ 是方程的根, 则方程的另一根为 $x = -1$
- C. 无论 m 取何值, 方程都有一个负数根
- D. 当 $m \neq 0$ 时, 方程有两个不相等的实数根
10. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, 将 $\triangle CDE$ 沿 DE 折叠, 点 C 与点 M 重合, 连结 EM 并延长 EM 分别交 BD , AD 于点 N , F , 且 $BE = BN$, 若 $AB = 6$, $BC = 8$, 则 AF 的长是 ()



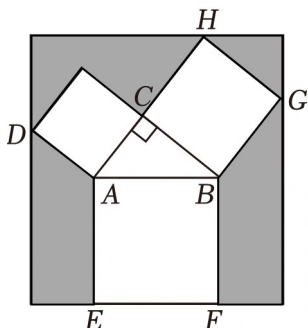
- A. $5 - \sqrt{10}$ B. $10 - 2\sqrt{10}$ C. $8 - 2\sqrt{10}$ D. $4 - \sqrt{10}$

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

11. 八边形的内角和为_____.
12. 对甲、乙两位同学近六次数学测试成绩进行统计分析, 已知甲测试成绩的方差是 2.3, 甲的成绩比乙的成绩更稳定, 则乙测试成绩的方差可能是_____. (写出一个即可).
13. 若方程 $x^2 + mx + 9 = 0$ 经过配方法转化成 $(x - 3)^2 = 0$, 则 m 的值为_____.
14. 如图, D , E 分别是 $\triangle ABC$ 边 AB , AC 的中点, 连接 BE , DE . 若 $\angle AED = \angle BEC$, $DE = 2$, 则 BE 的长为_____.



15. 关于 a 的一元二次方程 $(n+2)a^2 + (n^2-3)a + 1 = 0$ 的一个根是 -1 ，则 n 的值为_____.
16. 如图，在 $Rt \triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ，以其三边为边向外分别作正方形，然后将整个图形放置于如图所示的长方形中，使点 D ， E ， F ， G ， H 恰好在长方形的边上，则图中阴影部分的面积为_____.



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 计算：

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{6} - \sqrt{8}$

(2) $(\sqrt{6} - \sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3}) - \sqrt{3}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

18. 用适当的方法下列方程：

(1) $x^2 + 6x + 4 = 0$

(2) $x(x-3) = 2(x-3)$

19. 学习了二次根式的乘除后，老师给同学们出了这样一道题，已知 $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$ ，求 $\frac{\sqrt{a^2 - 2a + 1}}{a^2 - a}$

的值. 小观想了想，很快就算出来了，下面是他的解题过程：

解： $\frac{\sqrt{a^2 - 2a + 1}}{a^2 - a} = \frac{\sqrt{(a-1)^2}}{a(a-1)} = \frac{1}{a}$.

又 $\because a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore \frac{1}{a} = \sqrt{3}$.

$\therefore$ 原式 $= \sqrt{3}$.

你认为小观的解法对吗？如果对，请你给他一句鼓励的话；如果不对，请给出正确解答过程.

20. 如图，在 5×5 的方格纸中，每个小方格的边长为 1，请按要求画出格点四边形（顶点均在格点上）。

（1）在图 1 中画一个以 AB 为边，另一边边长为 $\sqrt{5}$ 的 $\square ABCD$ ；

（2）在图 2 中画一个以 AB 为边，面积为 8 的菱形 $ABEF$ 。

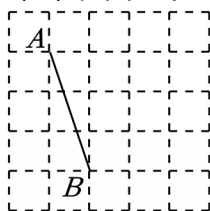


图1

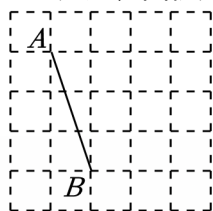


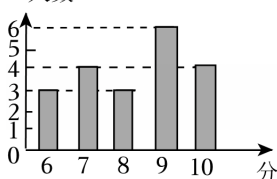
图2

21. 为了解本学期八年级学生对第四章和第五章的知识在复习后的掌握情况，李老师从八年级的学生中随机抽取了 20 名学生分别对这两个章节，即每章节 20 人进行过关测试（满分 10 分），并通过整理和分析获得成绩数据后，给出了部分信息。

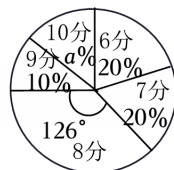
测试学生成绩的平均数，众数和中位数如表：

章节	平均数	众数	中位数
第四章	8.2	9	b
第五章	—	c	8

第四章成绩条形图
人数



第五章成绩扇形图



根据以上信息，解答下列问题：

（1）上述图表中的 $a = \underline{\quad}$ ， $b = \underline{\quad}$ ， $c = \underline{\quad}$ 。

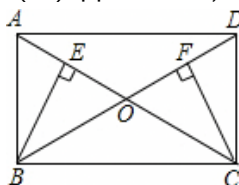
（2）请求出第五章成绩的平均数；

（3）若该校八年级有 1200 名学生，他们对这两个章节分别进行测试，你认为八年级一共可得到多少个满分？

22. 如图，在 $\square ABCD$ 中，对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $BE \perp AC$ 于点 E ， $CF \perp BD$ 于点 F ， $BE = CF$ 。

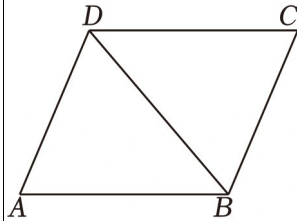
（1）求证： $\square ABCD$ 是矩形。

（2）若 $OD = 13$ ， $CF = 12$ ，求 BF 的长。



23. 某数学兴趣小组的同学在学完一元二次方程后，发现配方法可以求二次三项式的最值，他们对最值问题产生了浓厚兴趣，决定进行深入研究. 下面是该学习小组收集的素材，汇总如下，请根据素材帮助他们完成相应任务.

关于最值问题的探究	
素材 1	“主元法”是指在有多个字母的代数式或方程中，选取其中一个字母为主元（未知数），将其它字母看作常数，这样可以把一些陌生的代数式或方程转化为我们熟悉的代数式或方程. 例如：当 $a \neq 0$ 时，方程 $ax^2 + 2a - 1 = 0$ 可以看作关于 x 的一元二次方程. 但若把 a 看作“主元”， x 看作常数，则原方程可化为 $(x^2 + 2)a - 1 = 0$ ，这就是一个关于 a 的一元一次方程了.
素材 2	对于一个关于 x 的二次三项式 $ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ ，除了可以利用配方法求该多项式的最值外，还有其他的方法，比如：令 $ax^2 + bx + c = y (a \neq 0)$ ，然后移项可得 $ax^2 + bx + (c - y) = 0$ ，再利用根的判别式 $b^2 - 4ac \geq 0$ 来确定 y 的取值范围，这一方法称为判别式法.
问题解决	
任务 1	感受新知：用判别式法求 $2x^2 + 5x + 3$ 的最小值
任务 2	探索新知：若实数 x, y 满足 $x^2 - 2x - 4y = 5$ ，求 $x - 2y$ 的最大值. 对于这一问题，该小组的同学有大致的思路，请你帮助他们完成具体计算：首先令 $x - 2y = k$ ，则 $4y = 2x - 2k$ ，将 $4y = 2x - 2k$ 代入原式，得____，若将新得到的等式看作关于字母 x 的一元二次方程，利用判别式可得 $x - 2y$ 的最大值为____.
任务 3	应用新知：如图，在 $\square ABCD$ 中， $\angle C = 60^\circ$ ， $BD = \sqrt{39}$ ，记 $AB = a$ ， $BC = b$ ，当 $3a + b$ 取最大值时，求此时 a 的值.



24. 已知正方形 $ABCD$ ， E 为对角线 AC 上一点.

(1) 如图①, 连结 BE , DE . 求证: $\angle ABE = \angle ADE$;

(2) 如图②, 过点 B 作 $BF \perp BE$, 交 DE 的延长线于点 F , DF 交 AB 于点 G .

设 $\frac{BE}{BF} = k (k > 0)$, $\triangle AGE$ 和 $\triangle ABE$ 面积的分别记为 S_1 , S_2 .

①如图③, 若 $k=1$, 且 $BE=2$, 求线段 GD 的长;

②求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的值 (用含 k 的代数式表示).

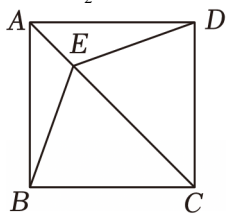


图 ①

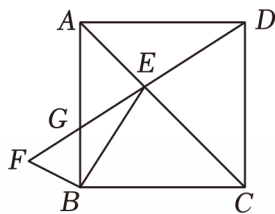


图 ②

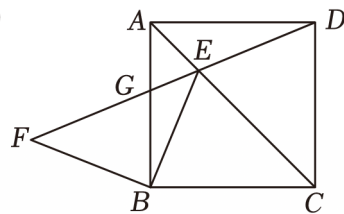


图 ③